

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo investigar e realizar a simulação da distribuição da densidade de fluxo magnético em um motor de indução, considerando tanto os harmônicos espaciais quanto os efeitos associados às ranhuras. Para a realização das análises, empregou-se o software Finite Element Method Magnetics (FEMM), aliado ao embasamento teórico obtido em referências clássicas sobre máquinas elétricas [1], [2], [3].

a) Fatores k_p , k_d e k_w

Parâmetros Básicos

Para o motor de $P = 6$ polos e $m = 3$ fases apresentar um total de $S = 36$ ranhuras conforme a máquina de indução do roteiro, tem-se:

$$q = \frac{S}{P \cdot m} = \frac{36}{6 \times 3} = 2 \text{ ranhuras/(fase polo)} \quad (1)$$

Na Configuração 1, em camada simples, $q = 2$ ranhuras/(fase polo) leva a 2 bobinas por fase por polo. Assim, foi necessário adaptar o enunciado, não havendo mais 4 bobinas por fase por polo para esta configuração. Além disso, esse valor de q resulta em um passo polar em termos de ranhuras, τ_p , e ranhuras com ângulo elétrico γ_e tais que:

$$\tau_p = m \cdot q = 3 \times 2 = 6 \text{ ranhuras} \quad (2)$$

$$\gamma_e = \frac{180^\circ}{\tau_p} = \frac{180^\circ}{6} = 30^\circ \quad (3)$$

Fator de Passo $k_p = \sin\left(\frac{\rho}{2}\right)^1$

Configurações 1 e 2 – Passo Pleno

$$\rho_{1,2} = 180^\circ \Rightarrow k_p^{(1,2)} = \sin(90^\circ) = 1.0000 \quad (4)$$

Configuração 3 – Passo Encurtado

$$\rho_3 = (\tau_p - 1) \cdot \gamma_e = 150^\circ \Rightarrow k_p^{(3)} = \sin(75^\circ) = 0.9659 \quad (5)$$

Fator de Distribuição $k_d = \frac{\sin(q \cdot \frac{\gamma}{2})}{q \cdot \sin(\frac{\gamma}{2})}$

Configurações 1, 2 e 3 ($q = 2$, $\gamma_e = 30^\circ$):

$$k_d^{(1,2,3)} = \frac{\sin(2 \times 15^\circ)}{2 \cdot \sin(15^\circ)} = 0.9659 \quad (6)$$

Fator de Enrolamento $k_w = k_p \cdot k_d$

Configuração	k_p	k_d	k_w
1 – Simples, passo pleno	1.0000	0.9659	0.9659
2 – Dupla, passo pleno	1.0000	0.9659	0.9659
3 – Dupla, passo encurtado	0.9659	0.9659	0.9330

Tabela 1: Fatores de enrolamento - produto $k_w = k_p \cdot k_d$.

¹ ρ é o passo de uma bobina (em ângulo elétrico).

Atenuação de Harmônicos pelo Passo Encurtado – Configuração 3

Harmônico n	$k_{p,n} = \sin(n \cdot 75^\circ)$	Observação
1°	$\sin(75^\circ) = 0.9659$	Redução de 3,4%
5°	$\sin(375^\circ) = 0.2588$	Fortemente atenuado
7°	$\sin(525^\circ) = 0.2588$	Fortemente atenuado
11°	$\sin(825^\circ) = 0.9659$	Pouco atenuado

Tabela 2: Fator de passo por ordem harmônica – Configuração 3.

Conclusão: O passo encurtado com $\rho = 150^\circ$ atenua drasticamente os harmônicos de 5ª e 7ª ordem (redução de 73%), que são os mais prejudiciais em máquinas trifásicas, ao custo de uma redução de apenas 3,4% no fundamental. Isso é confirmado pelo FEMM na Tabela 4. Ressalta-se que as harmônicas de n múltiplo de 3 são canceladas pela ligação trifásica².

b) Espectro Harmônico

Temos do item anterior:

$$\begin{aligned}
 k_w^{(1)}(n) &= k_p^{(1)}(n) \cdot k_d^{(1)}(n) = \sin(n \cdot 90^\circ) \times \frac{\sin(2 \times n \times 15^\circ)}{2 \cdot \sin(n \times 15^\circ)} \\
 k_w^{(2)}(n) &= k_p^{(2)}(n) \cdot k_d^{(2)}(n) = \sin(n \cdot 90^\circ) \times \frac{\sin(2 \times n \times 15^\circ)}{2 \cdot \sin(n \times 15^\circ)} \\
 k_w^{(3)}(n) &= k_p^{(3)}(n) \cdot k_d^{(3)}(n) = \sin(n \cdot 75^\circ) \times \frac{\sin(2 \times n \times 15^\circ)}{2 \cdot \sin(n \times 15^\circ)}
 \end{aligned} \quad (7)$$

Além disso, o máximo das componentes harmônicas da densidade de fluxo resultante pode ser obtido a partir da Equação 9:

$$B_{\max}(n) = \frac{1}{n} \frac{3}{2} \frac{\mu_0}{g} \frac{4}{\pi} \frac{k_w(n) N_{ph}}{\text{polos}} I_a \Rightarrow \quad (8)$$

$$B_{\max}(n) = \frac{B_{\max}(1)}{k_w(1)} \frac{k_w(n)}{n} = \frac{0,9}{k_w(1)} \frac{k_w(n)}{n} \quad (9)$$

Substituindo os valores da Tabela 1 e as expressões do conjunto 7 de equações, chega-se, para as harmônicas ímpares de ordem n não múltipla de 3, ao espectro harmônico das equações do conjunto 10, representado na Figura 1.

$$\begin{aligned}
 B_{\max}^{(1)}(n) &= \frac{0,9}{0,9659} \frac{\sin(n \cdot 90^\circ)}{n} \times \frac{\sin(2 \times n \times 15^\circ)}{2 \cdot \sin(n \times 15^\circ)} \\
 B_{\max}^{(2)}(n) &= \frac{0,9}{0,9659} \frac{\sin(n \cdot 90^\circ)}{n} \times \frac{\sin(2 \times n \times 15^\circ)}{2 \cdot \sin(n \times 15^\circ)} \\
 B_{\max}^{(3)}(n) &= \frac{0,9}{0,9330} \frac{\sin(n \cdot 75^\circ)}{n} \times \frac{\sin(2 \times n \times 15^\circ)}{2 \cdot \sin(n \times 15^\circ)}
 \end{aligned} \quad (10)$$

Como esperado pela Tabela 2, os harmônicos de 5ª e 7ª ordem são atenuados na Configuração 3.

Configuração	n=1	n=3	n=5	n=7	n=9	n=11	n=13
Config. 1	0.900000	—	0.048232	0.034452	—	0.081820	0.069233
Config. 2	0.900000	—	0.048232	0.034452	—	0.081820	0.069233
Config. 3	0.900000	—	0.012924	0.009231	—	0.081819	0.069232

Tabela 3: Componentes harmônicas por configuração, considerando efeito da ligação trifásica.

²Se a máquina síncrona estiver ligada em Y, a tensão de 3ª harmônica (e suas múltiplas) entre terminais é nula, embora possa existir em cada fase. Já na ligação Δ , as componentes de 3ª harmônica se somam e geram corrente circulante no enrolamento. Devido às quedas nas impedâncias internas, a tensão terminal apresenta pouca ou nenhuma 3ª harmônica.

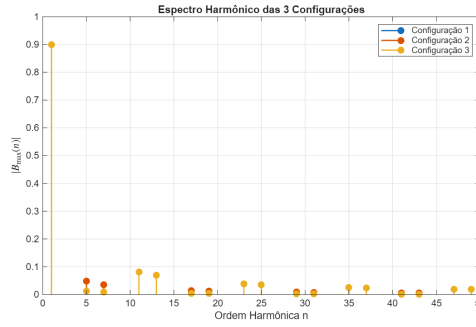


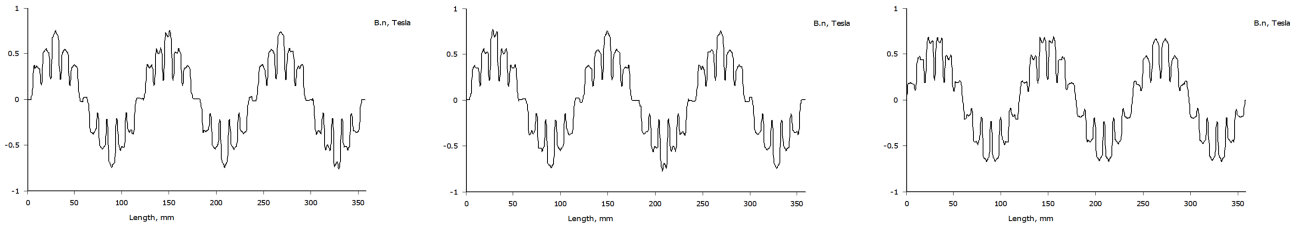
Figura 1: Espectro teórico da distribuição espacial da densidade de fluxo no entreferro.

c) Distribuição Espacial da Densidade de Fluxo no Entreferro

A partir dos valores das características típicas dos aços elétricos de grão não orientado da APERAM, interpolaram-se os dados de indução magnética utilizando o método PCHIP. Com isso, preservou-se a monotonicidade da derivada, e modelou-se o aço E105 (referência M250-50A) no FEMM. Além disso, calculou-se o número de espiras no enrolamento de estator em cada fase, utilizando a Equação 11. Importante ressaltar que não basta qualquer valor de N_{ph1} : a configuração 1 tem 6 pares de bobina por fase e as configurações 2 e 3, 12. Assim, $6 \mid N_{ph1}$ e $12 \mid N_{ph2}, N_{ph3}$.

$$E_{rms} = \frac{N_{ph} \cdot 2\pi f_e \cdot k_w \cdot \Phi_{max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow N_{ph} = E_{rms} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2\pi f_e \cdot k_w \cdot \frac{2}{P} \cdot 2lr B_{max}} \quad (11)$$

Dessa maneira, $N_{ph1} = N_{ph2} \approx 102.12$ espiras e $N_{ph3} \approx 105.72$ espiras. Embora o valor inteiro satisfatório mais próximo para N_{ph1} seja 102, optou-se por adotar $N_{ph} = 108$ para as três configurações, uma vez que este é o valor inteiro mais próximo de N_{ph2} e N_{ph3} , mantendo assim a padronização da quantidade de espiras de fase entre os casos analisados. A partir da Equação 8, obtiveram-se as correntes de pico: $I_{a1} = 10.7844$ A, $I_{a2} = 10.7844$ A, $I_{a3} = 11.1647$ A. Então, pelo FEMM, foi gerada a curva de distribuição espacial da densidade de fluxo normal ao entreferro (B_n) da Figura 2.



(a) Configuração 1

(b) Configuração 2

(c) Configuração 3

Figura 2: Distribuição de B_n para as três configurações.

Pela imagem, nota-se uma grande quantidade de harmônicos de alta frequência.

d) Distribuição Espectral da Densidade de Fluxo no Entreferro

Da Figura 2, encontrou-se a distribuição espectral de B_n no entreferro, representada na Figura 3.

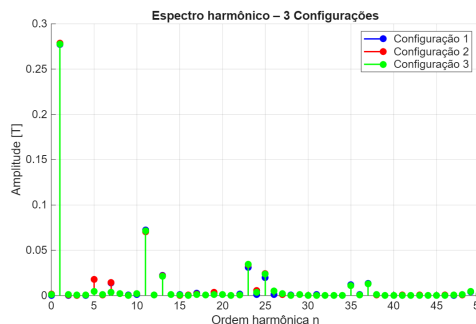


Figura 3: Espectro do FEMM da distribuição espacial da densidade de fluxo no entreferro.

Ainda que tenham sido preservados aspectos da Figura 1, notam-se alterações significativas. Em particular, há uma diminuição média de 38, 26% na componente fundamental de B_n . Tal efeito pode ser explicado por simplificações geométricas, de $\mu_{\{\text{núcleo}\}}$ infinito e negligência do fluxo de dispersão, que acabam por aumentar a relutância, reduzindo B_n . Essa e outras amplitudes estão na Tabela 4.

Configuração	n=1	n=3	n=5	n=7	n=9	n=11	n=13
Absoluta [T]							
Config. 1	0.553876	0.001038	0.035541	0.027597	0.001291	0.144847	0.044311
Config. 2	0.557209	0.000729	0.036120	0.028538	0.000737	0.140861	0.044144
Config. 3	0.555796	0.001231	0.009445	0.007526	0.000724	0.142413	0.042422
Relativa ao fundamental [%]							
Config. 1	100.00	0.19	6.42	4.98	0.23	26.15	8.00
Config. 2	100.00	0.13	6.48	5.12	0.13	25.28	7.92
Config. 3	100.00	0.22	1.70	1.35	0.13	25.62	7.63

Tabela 4: Amplitude das componentes harmônicas por configuração.

Além disso, identifica-se claramente o harmônico fundamental de ranhura (o de ordem 11) pelo seu aumento de amplitude relativa do valor de 9, 09% da Figura 1 para 26, 15%, 25, 28% e 25, 62% nas configurações 1, 2 e 3, respectivamente. Outras ordens de harmônicos de ranhura podem ser obtidas da Equação 12 [3]. Os primeiros dos coeficientes associados a esses harmônicos estão na Tabela 5.

$$\nu_{\text{ranhura}} = \frac{2S}{P}M \pm 1 = 12M \pm 1, \quad M \in \mathbb{Z}^* \quad (12)$$

Configuração	n=11	n=13	n=23	n=25	n=35	n=37
Absoluta [T]						
Config. 1	0.072424	0.022156	0.031158	0.019812	0.012121	0.013546
Config. 2	0.070431	0.022072	0.034368	0.024212	0.011100	0.012824
Config. 3	0.071207	0.021211	0.034792	0.023817	0.010921	0.013123
Relativa ao fundamental [%]						
Config. 1	26.15	8.00	11.25	7.15	4.38	4.89
Config. 2	25.28	7.92	12.34	8.69	3.98	4.60
Config. 3	25.62	7.63	12.52	8.57	3.93	4.72

Tabela 5: Amplitude das componentes harmônicas de ranhura por configuração.

Os harmônicos de ranhura possuem amplitude praticamente iguais nas 3 configurações, por dependerem do espaçamento entre ranhuras [3]. Por fim, percebe-se o grande impacto desses harmônicos, ao apresentarem efeitos mais significativos que de harmônicos espaciais de frequências menores; por exemplo, frequências de ordem 5 e 7 têm coeficientes menores que o de 13.

Conclusão

A simulação no FEMM apresentou distribuições espacial e espectral de B_n semelhantes às previstas teoricamente, porém incorporando efeitos reais anteriormente desconsiderados. Vale destacar a existência de um erro associado à adoção de valores inteiros para N_{ph} , especialmente na Configuração 1, em que foi utilizado um valor mais distante da aproximação ideal. De qualquer forma, a principal influência observada foi das ranhuras, que alteram significativamente o espectro harmônico, inclusive sendo o principal fator geométrico desconsiderado responsável pela diminuição da amplitude da componente fundamental. Para mitigar isso, poderiam ser empregados enrolamentos com número fracionário de ranhuras e condutores do rotor inclinados.

Bibliografia

- [1] G. R. Slemon, *Electric Machines and Drives*. Addison-Wesley, 1992.
- [2] S. D. Umans, *Fitzgerald & Kingsley's Electric Machinery*, 7.º ed. McGraw-Hill, 2014.
- [3] S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*, 4.º ed. McGraw-Hill, 2004.
- [4] H. M. Cruz, «Projeto FEMM». Acessado em: 27 de outubro de 2025. [Online]. Disponível em: https://github.com/HenriqueMarquesCruz/Projeto_FEMM